

第 1 章

计算机网络体系结构

【考纲内容】

(一) 计算机网络概述

计算机网络的概念、组成与功能；计算机网络的分类；
计算机网络的性能指标

(二) 计算机网络体系结构与参考模型

计算机网络分层结构；计算机网络协议、接口、服务的概念；
ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型

扫一扫



视频讲解

【复习提示】

本章主要介绍计算机网络体系结构的基本概念，读者要在理解的基础上适当记忆。重点掌握三种数据交换方式的特点及相关的计算，协议、接口和服务的概念，ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型各层的基本功能。熟悉有关网络的性能指标，特别是时延、带宽、速率等的计算。

1.1 计算机网络概述

1.1.1 计算机网络的概念

一般认为，计算机网络是一个将众多分散的、自治的计算机系统，通过通信设备与线路连接起来，由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统。

计算机网络（简称网络）由若干节点（Node，或译为结点）和连接这些节点的链路（Link）组成。网络中的节点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等。网络之间还可通过路由器互连，构成一个覆盖范围更广的计算机网络，这样的网络称为互连网（internet）。于是，我们可以这样理解：网络把许多计算机连在一起，而互连网则把许多网络通过路由器连在一起。

请读者注意以下两个意思相差很大的名词：internet 和 Internet。

internet（互连网）是一个通用名词，泛指由多个计算机网络互连而成的计算机网络。在这些网络之间可以使用任意的通信协议作为通信规则，不一定非要使用 TCP/IP。

Internet（互联网或因特网）则是一个专用名词，指当前全球最大的、开放的、由众多网络和路由器互连而成的特定计算机网络，它采用 TCP/IP 族作为通信规则。

1.1.2 计算机网络的组成

从不同的角度看，可将计算机网络的组成为如下几类。

1) 从组成部分看，计算机网络主要由硬件、软件、协议三大部分组成。硬件主要由主机（也

称端系统）、通信链路（如双绞线、光纤）、交换设备（如路由器、交换机等）和通信处理机（如网卡）等组成。软件主要包括各种实现资源共享的软件和方便用户使用的各种工具软件（如 E-mail 程序、FTP 程序、聊天程序等）。协议是计算机网络的核心，如同交通规则制约汽车驾驶一样，协议规定了网络传输数据时所遵循的规范。

- 2) 从工作方式看，计算机网络（这里主要指 Internet，即互联网）可分为边缘部分和核心部分。边缘部分由所有连接到互联网上的供用户直接使用的主机组成，用来进行通信（如传输数据、音频或视频）和资源共享；核心部分由大量网络和连接这些网络的路由器组成，它为边缘部分提供连通性和交换服务。图 1.1 给出了互联网核心部分与边缘部分的示意图。

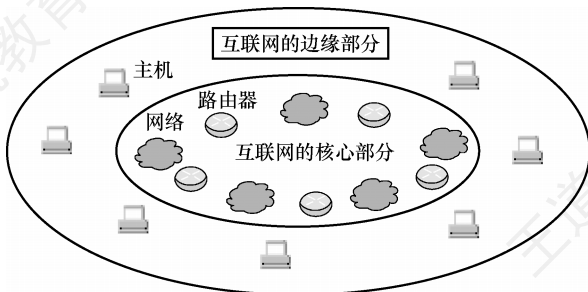


图 1.1 互联网核心部分与边缘部分的示意图

- 3) 从功能组成看，计算机网络由通信子网和资源子网组成。通信子网由各种传输介质、通信设备和相应的网络协议组成，它使网络具有数据传输、交换、控制和存储的能力，实现联网计算机之间的数据通信。资源子网是实现资源共享功能的设备及其软件的集合，向网络用户提供共享其他计算机上的硬件资源、软件资源和数据资源的服务。

1.1.3 计算机网络的功能

计算机网络的功能很多，现今的很多应用都与网络有关。主要有以下五大功能。

1. 数据通信

数据通信是计算机网络最基本和最重要的功能，用来实现联网计算机之间各种信息的传输。例如，文件传输、电子邮件等应用，离开了计算机网络就无法实现。

2. 资源共享

资源共享既可是软件共享、数据共享，又可是硬件共享。它使计算机网络中的资源互通有无、分工协作，从而极大地提高了硬件资源、软件资源和数据资源的利用率。

3. 分布式处理

当计算机网络中的某个计算机系统负荷过重时，可将其处理的某个复杂任务分配给网络中的其他计算机系统，从而利用空闲计算机资源来提高整个系统的利用率。

4. 提高可靠性

计算机网络中的各台计算机可以通过网络互为替代机。

5. 负载均衡

将工作任务均衡地分配给计算机网络中的各台计算机。

除了以上几大主要功能，计算机网络还可实现电子化办公与服务、远程教育、娱乐等功能，满足了社会的需求，方便了人们的学习、工作和生活，具有巨大的经济效益。

1.1.4 电路交换、报文交换与分组交换

在网络核心部分起重要作用的是路由器(Router)，它对收到的分组进行存储转发来实现分组交换。要了解分组交换的原理，首先要学习电路交换和报文交换的相关概念。

1. 电路交换

最典型的电路交换网是传统电话网，其电路交换示意图如图1.2所示。从通信资源分配的角度看，交换就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。电路交换分为三步：建立连接(开始占用通信资源)、传输数据(一直占用通信资源)和释放连接(归还通信资源)。在进行数据传输前，两个用户之间必须先建立一条专用的物理通信路径(由通信双方之间的交换设备和链路逐段连接而成)。在数据传输过程中，这一物理通信路径始终被两个用户独占，直到通信结束后才被释放。

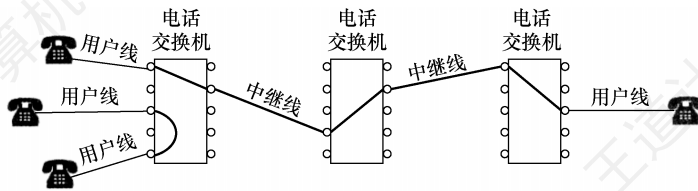


图 1.2 电路交换示意图

在电路交换中，电路建立后，除源节点和目的节点外，电路上的任何节点都采取“直通方式”发送数据和接收数据，即不存在存储转发所耗费的时间。在电路交换的整个通信阶段，比特流连续地从源节点直达目的节点，就好像在一个管道中传送。

电路交换技术的优点：

- 1) 通信时延小。因为通信线路为通信双方专用，数据直达，所以传输速率高。
- 2) 有序传输。双方通信时按发送顺序传送数据，不存在失序问题。
- 3) 没有冲突。不同的通信双方拥有不同的信道，不会出现争用物理信道的问题。
- 4) 实时性强。通信双方之间的物理通路一旦建立，双方就可随时通信。

电路交换技术的缺点：

- 1) 建立连接时间长。电路交换的平均连接建立时间对计算机通信来说太长。
- 2) 线路利用率低。物理通路被通信双方独占，即使线路空闲，也不能供其他用户使用。
- 3) 灵活性差。物理通路中的任何一点出现故障，就必须重新拨号建立新的连接。
- 4) 难以实现差错控制。中间节点不具备存储和检验数据的能力，无法发现并纠正错误。

计算机之间的数据传送往往是突发式(高频、少量)的，当使用电路交换来传送数据时，已被用户占用的通信线路资源在绝大部分时间里都是空闲的，其利用率往往不到10%甚至1%。

2. 报文交换

命题追踪 ▶ 报文交换网中存储转发、数据传送时间的计算(2013)

数据交换的单位是报文，用户数据加上源地址、目的地址等信息后，后封装成报文(Message)。报文交换采用存储转发技术，整个报文先传送到相邻的节点，全部存储后查找转发表，转发到下一个节点，如此重复，直至到达目的节点。每个报文都可单独选择到达目的端的路径。

报文交换技术的优点：

- 1) 无建立连接时延。通信前无须建立连接，没有建立连接时延，用户可随时发送报文。
- 2) 灵活分配线路。交换节点存储整个报文后，选择一条合适的空闲线路，转发报文。若某条传输路径发生故障，则可重新选择另一条路径传输数据。

3) 线路利用率高。报文在一段链路上传送时才占用这段链路的通信资源。

4) 支持差错控制。交换节点可对缓存下来的报文进行差错检验。

报文交换技术的缺点:

1) 转发时延高。交换节点要将报文整体接收完后, 才能查找转发表转发到下一个节点。

2) 缓存开销大。报文的大小没有限制, 这就要求交换节点拥有较大的缓存空间。

3) 错误处理低效。报文较长时, 发生错误的概率相对更大, 重传整个报文的代价也很大。

3. 分组交换

命题追踪

► 分组交换网中存储转发、数据传送时间的计算 (2010、2013、2023)

分组交换也采用存储转发技术, 但解决了报文交换中报文过长的问题。若报文太长, 则对交换节点的缓存容量就有很大的需求, 在错误处理方面也比较低效。源主机在发送之前, 先把较长的报文划分成若干较小的等长数据段, 在每个数据段前面添加一些由必要控制信息 (如源地址、目的地址和编号信息等) 组成的首部, 构成分组 (Packet), 如图 1.3 所示。

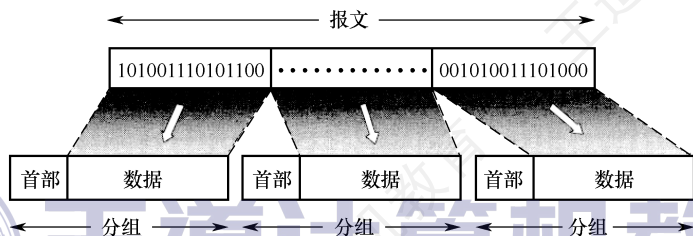


图 1.3 构成分组的过程

源主机将分组发送到分组交换网中, 分组交换网中的分组交换机收到一个分组后, 先将其缓存, 然后从其首部中提取目的地址, 据此查找自己的转发表, 再后将分组转发给下一个分组交换机。经过多个分组交换机的存储转发后, 分组最终到达目的主机。

分组交换除继承报文交换的诸多优点外, 还有如下优点:

1) 方便存储管理, 存储转发开销小。因为分组的长度固定, 所以相应缓冲区的大小也固定。

2) 传输效率高。分组是逐个传输的, 可以使后一个分组的存储操作与前一个分组的转发操作并行, 这种流水线方式减少了报文的传输时间。

3) 减少了出错概率和重传代价。因为分组较短, 其出错概率必然减小, 所以每次重发的数据量也就大大减少, 这样不仅提高了可靠性, 还减小了传输时延。

分组交换技术的缺点:

1) 存在存储转发时延。尽管分组交换比报文交换的传输时延小, 但相对于电路交换仍存在存储转发时延, 且其节点交换机必须具有更强的处理能力。

2) 需要传输额外的信息量。每个小数据段都要加上控制信息以构成分组, 这使得传送的信息量增大了 5%~10%, 进而使得控制复杂, 降低了通信效率。

3) 当分组交换网采用数据报服务^①时, 可能出现失序、丢失或重复分组的情况, 分组到达目的主机时, 要对分组按编号进行排序等工作, 而这些工作很麻烦。若采用虚电路服务, 则虽然没有失序问题, 但有呼叫建立、数据传输和虚电路释放三个过程。

图 1.4 给出了三种交换方式的比较。当要连续传送大量的数据, 且其传送时间远大于连接建

① 数据报和虚电路服务的介绍见第 4 章, 此处不必深究。

立时间时, 采用电路交换较为合适。从提高整个网络的信道利用率看, 报文交换和分组交换优于电路交换, 其中分组交换比报文交换的时延小, 也更为灵活, 尤其适合突发式数据传送。

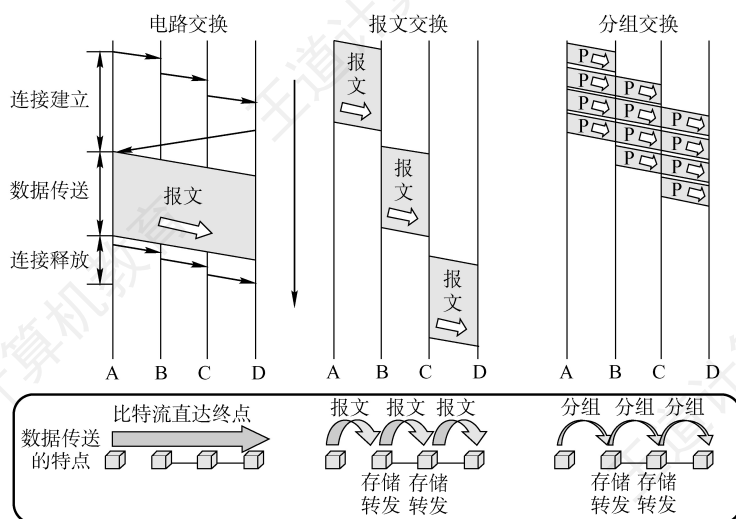


图 1.4 三种交换方式的比较

1.1.5 计算机网络的分类

1. 按分布范围分类

- 1) 广域网 (WAN)。广域网的任务是提供长距离通信, 运送主机所发送的数据, 其覆盖范围通常是直径为几十米到几千千米的区域。广域网是互联网的核心部分。连接广域网的各节点交换机的链路一般都是高速链路, 具有较大的通信容量。
- 2) 城域网 (MAN)。城域网的覆盖范围可以跨越几个街区甚至整个城市, 覆盖区域的直径为 5~50km。城域网大多采用以太网技术, 因此有时也常并入局域网的范围讨论。
- 3) 局域网 (LAN)。局域网一般用主机通过高速线路相连, 覆盖范围较小, 通常是直径为几十到几千米的区域。传统上, 局域网使用广播技术, 而广域网使用交换技术。
- 4) 个人区域网 (PAN)。个人区域网是指在个人工作的地方将消费电子设备 (如平板电脑、智能手机等) 用无线技术连接起来的网络, 也称无线个人区域网 (WPAN)。

2. 按传输技术分类

- 1) 广播式网络。所有联网计算机都共享一个公共通信信道。当一台计算机利用共享通信信道发送报文分组时, 所有其他计算机都会“收听”到这个分组。“收听”到该分组的计算机将通过检查目的地址来决定是否接收该分组。局域网基本上都采用广播式通信技术, 广域网中的无线、卫星通信网络也采用广播式通信技术。
- 2) 点对点网络。每条物理线路连接一对计算机。若通信的两台主机之间没有直接连接的线路, 则它们之间的分组传输就要通过中间节点进行存储和转发, 直至目的主机。

3. 按拓扑结构分类

网络拓扑结构是指由网中节点 (路由器、主机等) 与通信线路之间的几何关系表示的网络结构, 主要指通信子网的拓扑结构。按拓扑结构, 网络可分为总线形、星形、环形和网状网络等, 如图 1.5 所示。星形、总线形和环形网络多用于局域网, 网状网络多用于广域网。

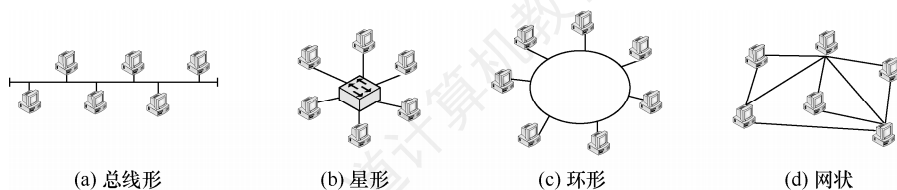


图 1.5 几种不同的网络拓扑结构

- 1) 总线形网络。用单根传输线把计算机连接起来。优点是建网容易、增/减节点方便、节省线路。缺点是重负载时通信效率不高、总线任意一处对故障敏感。
 - 2) 星形网络。每个终端或计算机都以单独的线路与中央设备相连。中央设备一般是交换机或路由器。优点是便于集中控制和管理。缺点是成本高、中央设备对故障敏感。
 - 3) 环形网络。所有计算机接口设备连接成一个环。环形网络最典型的例子是令牌环局域网。环既可以是单环，又可以是双环，环中信号是单向传输的。
 - 4) 网状网络。一般情况下，每个节点至少要有两条路径与其他节点相连，多用在广域网中。其有规则型和非规则型两种。优点是可靠性高。缺点是控制复杂、线路成本高。
- 以上 4 种基本的网络拓扑结构可以互连为更复杂的网络。

4. 按使用者分类

- 1) 公用网 (Public Network)。指电信公司出资建造的大型网络。“公用”的意思是指所有愿意按电信公司的规定缴纳费用的人都可使用这种网络。
- 2) 专用网 (Private Network)。指某个单位为满足本单位特殊业务的需要而建造的网络。这种网络不向本单位外的人提供服务，如铁路、电力、军队等部门的专用网。

5. 按传输介质分类

传输介质可分为有线和无线两大类，因此网络可分为有线网络和无线网络。有线网络又可分为双绞线网络、同轴电缆网络等，而无线网络又可分为蓝牙、微波、无线电等类型。

1.1.6 计算机网络的性能指标

性能指标从不同方面度量计算机网络的性能。常用的性能指标如下。

- 1) 速率 (Speed)。指连接到网络上的节点在数字信道上发送数据的速率，也称数据传输速率、数据率或比特率，单位为 b/s (比特/秒) 或 bit/s (有时也写为 bps)。当数据率较高时，可用 kb/s ($k=10^3$)、Mb/s ($M=10^6$) 或 Gb/s ($G=10^9$) 表示。
- 2) 带宽 (Bandwidth)。带宽原本表示通信线路允许通过的信号频率范围，单位是赫兹 (Hz)。但在计算机网络中，带宽表示网络的通信线路所能传送数据的能力，是数字信道所能传送的“最高数据传输速率”的同义语，单位是比特/秒 (b/s)。

命题追踪 ▶▶ 分组交换网中吞吐量的分析 (2024)

- 3) 吞吐量 (Throughput)。指单位时间内通过某个网络 (或信道、接口) 的实际数据量。吞吐量常用于对实际网络的测量，以便获知到底有多少数据量能够通过网络。
- 4) 时延 (Delay)。指数据 (一个报文或分组) 从网络 (或链路) 的一端传送到另一端所需的总时间，它由 4 部分构成：发送时延、传播时延、处理时延和排队时延。

命题追踪 ▶▶ 分组交换网中各种时延的计算 (2010、2013、2023)

- 发送时延，也称传输时延。节点将分组的所有比特推向链路所花的时间，即从发送

分组的第一个比特算起, 到该分组的最后一个比特发送完毕所花的时间。

$$\text{发送时延} = \text{分组长度} / \text{发送速率}$$

- 传播时延。电磁波在信道(传输介质)中传播一定的距离所花的时间, 即一个比特从链路的一端传播到另一端所需的时间。

$$\text{传播时延} = \text{信道长度} / \text{电磁波在信道上的传播速率}$$

注意

区分传输时延和传播时延。传输时延是节点将分组推向网络所需的时间, 它取决于分组长度和发送速率。传播时延是一个比特从一个节点传播至另一节点所需的时间, 它取决于两个节点之间距离和信道所使用的传输介质, 而与分组长度或发送速率无关。

- 处理时延。分组在交换节点为存储转发而进行的一些必要处理所花的时间。例如, 分析分组的首部、差错检验或查找合适的路由等。
- 排队时延。分组在路由器的输入队列或输出队列中排队等待所花的时间。

因此, 数据在网络中经历的总时延就是以上4部分时延之和:

$$\text{总时延} = \text{发送时延} + \text{传播时延} + \text{处理时延} + \text{排队时延}$$

在考试中, 通常不用考虑处理时延和排队时延(除非另有说明)。

- 5) 时延带宽积。指发送端发送的第一个比特即将到达终点时, 发送端已发出了多少比特, 也称以比特为单位的链路长度, 即时延带宽积 = 传播时延 × 信道带宽。

如图1.6所示, 考虑一个代表链路的圆柱形管道, 其长度表示链路的传播时延, 横截面积表示链路带宽, 则时延带宽积表示该管道可以容纳的比特数量。



图1.6 链路就像一条空心管道

- 6) 往返时延(Round-Trip Time, RTT)。指从发送端发出一个短分组, 到发送端收到来自接收端的确认(接收端收到数据后立即发送确认)总共经历的时间。在互联网中, 往返时延还包括各中间节点的处理时延、排队时延及转发数据时的发送时延。
- 7) 信道利用率。用来指出某个信道有百分之多少的时间是有数据通过的。

$$\text{信道利用率} = \text{有数据通过的时间} / (\text{有数据通过的时间} + \text{无数据通过的时间})$$

信道利用率并非越高越好, 信道利用率太低会浪费网络资源; 信道利用率太高会产生较大的时延, 导致网络拥塞。这就好比当公路上的车流量很大时, 容易出现拥堵。

1.1.7 本节习题精选

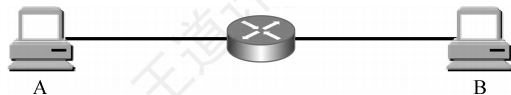
一、单项选择题

01. 计算机网络可被理解为()。

- A. 执行计算机数据处理的软件模块
- B. 由自治的计算机互连起来的集合体
- C. 多个处理器通过共享内存实现的紧耦合系统
- D. 用于共同完成一项任务的分布式系统

02. 计算机网络最基本的功能是 ()。
A. 数据通信
B. 资源共享
C. 分布式处理
D. 信息综合处理
03. 下列不属于计算机网络功能的是 ()。
A. 提高系统可靠性
B. 提高工作效率
C. 分散数据的综合处理
D. 使各计算机相对独立
04. 下列关于网络中的计算机的描述, 正确的是 ()。
A. 各自独立, 没有联系
B. 拥有独立的操作系统
C. 互相干扰
D. 拥有共同的操作系统
05. 分组交换相比报文交换的主要改进是 ()。
A. 差错控制更加完善
B. 路由算法更加简单
C. 传输单位更小且有固定的最大长度
D. 传输单位更大且有固定的最大长度
06. 下列 () 是分组交换网络的缺点。
A. 信道利用率低
B. 附加信息开销大
C. 传播时延大
D. 不同规格的终端很难相互通信
07. 不同的数据交换方式有不同的性能。为了使数据在传输期间的时延最小, 首选的交换方式是 (1); 为保证数据无差错地传送, 不应选用的交换方式是 (2); 分组交换对报文交换的主要改进是 (3), 这种改进产生的直接结果是 (4)。
① A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换
② A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换
③ A. 传输单位更小且有固定的最大长度
B. 传输单位更大且有固定的最大长度
C. 差错控制更完善
D. 路由算法更简单
④ A. 降低了误码率 B. 提高了数据传输速率
C. 减少传输时延 D. 增加传输时延
08. 下列说法中, () 是数据报方式的特点。
A. 同一报文的不同分组可以经过不同的传输路径通过通信子网
B. 同一报文的不同分组到达目的节点时顺序是确定的
C. 适合于短报文的通信
D. 同一报文的不同分组在路由选择时只需要进行一次
09. 计算机网络分为广域网、城域网和局域网, 其划分的主要依据是 ()。
A. 网络的作用范围
B. 网络的拓扑结构
C. 网络的通信方式
D. 网络的传输介质
10. 假设主机 A 和 B 之间的链路带宽为 100Mb/s, 主机 A 的网卡速率为 1Gb/s, 主机 B 的网卡速率为 10Mb/s, 主机 A 给主机 B 发送数据的最高理论速率为 ()。
A. 1Mb/s B. 10Mb/s C. 100Mb/s D. 1Gb/s
11. 某点对点链路的长度为 100km, 若数据在该链路上的传播速率为 10^8 m/s, 链路带宽为 20Mb/ps, 已知一个已发送的分组的发送时延和传播时延相等, 则该分组的大小为 ()。
A. 20Kb B. 30Kb C. 40Kb D. 50Kb
12. 在下图所示的采用存储转发方式的分组交换网中, 主机 A 向 B 发送两个长度为 1000B 的

分组，路由器处理单个分组的时延为 10ms（假设路由器同时最多只能处理一个分组，若在处理某个分组时有新的分组到达，则存入缓存区），忽略链路的传播时延，所有链路的数据传输速率为 1Mb/s，则分组从 A 发送开始到 B 接收完为止，需要的时间至少是（ ）。



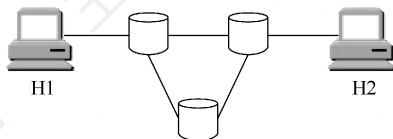
- A. 34ms B. 36ms C. 38ms D. 52ms

13. 如下图所示，主机 H1 和 H2 之间有三种可选的交换方式——电路交换、报文交换和分组交换，其中电路交换建立电路连接的时间为 2s，报文交换和分组交换都要经过由一个路由器连接的链路，分组大小为 5kb。三种交换方式的数据传输速率均为 2.5kb/s，忽略所有的传播时延、分组开销和不可预料的线路延迟，则下列说法中正确的是（ ）。



- A. 若 H1 向 H2 发送 5kb 的数据，则电路交换最节省时间
 B. 若 H1 向 H2 发送 500kb 的数据，则电路交换和分组交换的时间相同
 C. 若 H1 向 H2 发送 10kb 的数据，则报文交换比分组交换更节省时间
 D. 若 H1 向 H2 发送 15kb 的数据，则报文交换比电路交换更节省时间

14. 【2010 统考真题】在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mb/s，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是（ ）。

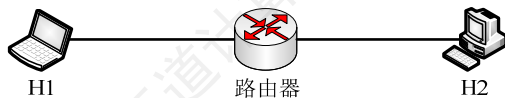


- A. 80ms B. 80.08ms C. 80.16ms D. 80.24ms

15. 【2013 统考真题】主机甲通过一个路由器（存储转发方式）与主机乙互连，两段链路的数据传输速率均为 10Mb/s，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送一个大小为 8Mb（1M=10⁶）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为（ ）。

- A. 800ms、1600ms B. 801ms、1600ms
 C. 1600ms、800ms D. 1600ms、801ms

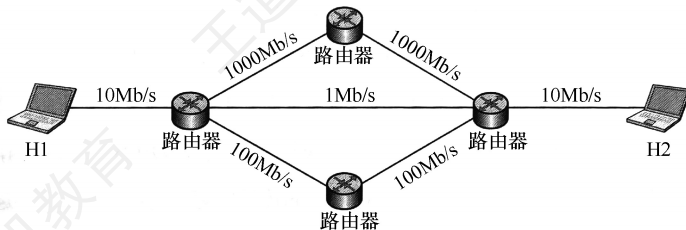
16. 【2023 统考真题】在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mb/s，时延带宽积（单向传播时延×带宽）均为 1000b。若 H1 向 H2 发送一个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送的时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（ ）。（注：1M=10⁶。）



- A. 80.02ms B. 80.08ms C. 80.09ms D. 80.10ms

17. 【2024 统考真题】某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示, H1 到 H2 的最大吞吐量约为 ()。

- A. 1Mb/s B. 10Mb/s C. 100Mb/s D. 1000Mb/s



二、综合应用题

01. 假定有一个通信协议, 每个分组都引入 100 字节的开销用于首部和组帧。现在使用这个协议发送 10^6 字节的数据, 但在传送过程中有 1 字节被破坏, 因而包含该字节的那个分组被丢弃。试对 1000 字节和 20000 字节的分组的有效数据大小分别计算“开销+丢失”字节的总数量。为使“开销+丢失”字节的总数量最小, 分组数据大小的最佳值是多少?
02. 考虑一个最大距离为 2km 的局域网, 当带宽为多大时, 传播时延 (传播速率为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$) 等于 100B 分组的发送时延? 对于 512B 分组, 结果又如何?
03. 在两台计算机之间传输一个文件有两种可行的确认策略。第一种策略将文件截成分组, 接收方逐个确认分组, 但就整体而言, 文件没有得到确认。第二种策略不确认单个分组, 但当文件全部收到后, 对整个文件予以确认。讨论这两种方式的优缺点。

1.1.8 答案与解析

一、单项选择题

01. B

计算机网络是由自治计算机互连起来的集合体, 其中包含三个关键点: 自治计算机、互连、集合体。自治计算机由软件和硬件两部分组成, 能完整地实现计算机的各种功能; 互连是指计算机之间能实现相互通信; 集合体是指所有使用通信线路及互联设备连接起来的自治计算机的集合。选项 C 和 D 分别指多机系统和分布式系统。

02. A

计算机网络的功能包括数据通信、资源共享、分布式处理、信息综合处理、负载均衡、提高可靠性等, 但其中最基本的功能是数据通信功能, 数据通信功能也是实现其他功能的基础。

03. D

计算机网络的三大主要功能是数据通信、资源共享和分布式处理。计算机网络使各计算机之间的联系更加紧密而非相对独立。

04. B

计算机网络是一些互连的、自治的计算机系统的集合。各计算机拥有独立的操作系统和硬件资源, 它们之间是有联系的, 通过网络协议和通信介质进行数据交换和资源共享。

05. C

相对于报文交换而言, 分组交换将报文划分为一个个具有固定最大长度的分组, 以分组为单位进行传输。

06. B

分组交换要求将数据分成等长的小数据段，每段中都要加上控制信息（如目的地址），因此传送数据的总开销较大。相比其他交换方式，分组交换信道利用率高。传播时延取决于传播介质及收发双方的距离。对各种交换方式，不同规格的终端都很难相互通信，因此不是分组交换的缺点。

07. A、A、A、C

本题综合考查几种数据交换方式的特点。电路交换虽然建立连接的时延较大，但在数据传输期间一直占据链路，优点是传输时延小、通信实时性强，适用于交互式会话类通信。缺点是建立连接时间长，系统效率低，不具备存储数据的能力，不具备差错控制的能力。

报文交换和分组交换都采用存储转发，传送的数据都要经过中间节点的若干存储、转发才能到达目的地，因此传输时延较大。报文交换传送数据的长度不固定且较长，分组交换要将传送的长报文分割为多个固定且长度有限的分组，因此传输时延较报文交换的小。

08. A

数据报方式是一种无连接的分组交换技术，它先将报文拆分成若干较小的数据段，加上地址等控制信息后构成分组，这样做虽然会增加一些控制开销，但并不意味着数据报方式只适合于短报文的通信。数据报方式提供尽最大努力的交付，不保证可靠性，分组可能出错或丢失，网络为每个分组独立地选择路由，转发的路径可能不同，因此分组不一定按序到达目的节点。

09. A

按分布范围分类：广域网、城域网、局域网、个人区域网。

按拓扑结构分类：星形网络、总线形网络、环形网络、网状网络。

按传输技术分类：广播式网络、点对点网络。

按使用者分类：公用网、专用网。

按数据交换技术分类：电路交换网、报文交换网、分组交换网。

因此，根据网络的覆盖范围可将网络主要分为广域网、城域网和局域网。

10. B

主机 A 给主机 B 发送数据的最高理论速率取决于链路带宽及主机 A、主机 B 的网卡速率中最小者，因为它是数据传输的瓶颈。所以，最高理论速率为 10Mb/s。

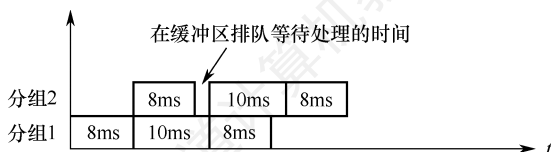
11. A

该链路的传播时延 $= 100\text{km} \div 10^8\text{m/s} = 1\text{ms}$ ，发送时延等于传播时延，因此发送时延也等于 1ms，所以分组的大小应为 $20\text{Mb/s} \times 1\text{ms} = 20\text{Kb}$ 。

12. B

分组长度为 1000B，所有链路的数据传输速率为 1Mb/s，因此，每段链路的发送时延为 $1000\text{B} \div 1\text{Mb/s} = 8\text{ms}$ ，第一个分组从 A 到达 B 的时间为 $8 + 10 + 8 = 26\text{ms}$ ，此后又经过 10ms，第二个分组才到达 B，所以总时间为 $26 + 10 = 36\text{ms}$ ，下图是传送过程的时空图。

注意，此题还可扩展为发送更多分组的情况，请读者自行分析。



13. B

若 H1 向 H2 发送 5kb 的数据, 则电路交换的时间为 $2 + 5\text{kb}/2.5\text{kb/s} = 4\text{s}$, 分组交换和报文交换的时间均为 $5\text{kb}/2.5\text{kb/s} + 5\text{kb}/2.5\text{kb/s} = 4\text{s}$, 选项 A 错误。若 H1 向 H2 发送 500kb 的数据, 则电路交换的时间为 $2 + 500\text{kb}/2.5\text{kb/s} = 202\text{s}$, 分组交换的时间为 $500\text{kb}/2.5\text{kb/s} + 5\text{kb}/2.5\text{kb/s} = 202\text{s}$, 选项 B 正确。若 H1 向 H2 发送 10kb 的数据, 则报文交换的时间为 $10\text{kb}/2.5\text{kb/s} + 10\text{kb}/2.5\text{kb/s} = 8\text{s}$, 分组交换的时间为 $10\text{kb}/2.5\text{kb/s} + 5\text{kb}/2.5\text{kb/s} = 6\text{s}$, 选项 C 错误。若 H1 向 H2 发送 15kb 的数据, 则电路交换的时间为 $2 + 15\text{kb}/2.5\text{kb/s} = 8\text{s}$, 报文交换的时间为 $15\text{kb}/2.5\text{kb/s} + 15\text{kb}/2.5\text{kb/s} = 12\text{s}$, 选项 D 错误。

14. C

分组大小为 1000B, 分组首部大小为 20B, 则分组携带的数据大小为 980B, 文件长度为 980000B, 需拆分为 1000 个分组, 加上首部后, 每个分组的大小为 1000B, 共需传送的数据量为 1MB。因为所有链路的数据传输速率相同, 所以文件传输经过最短路径时所需的时间最少, 最短路径经过 2 个分组交换机。

当 $t = 1\text{M} \times 8 / (100\text{Mb/s}) = 80\text{ms}$ 时, H1 发送完最后一个比特。

当 H1 发送完最后一个分组时, 该分组需要经过 2 个分组交换机的转发, 在 2 次转发完成后, 所有分组均到达 H2。每次转发的时间为 $t_0 = 1\text{K} \times 8 / (100\text{Mb/s}) = 0.08\text{ms}$ 。

因此, 在不考虑分组拆装时间和传播时延的情况下, 当 $t = 80\text{ms} + 2t_0 = 80.16\text{ms}$ 时, H2 接收完文件, 即所需的时间至少为 80.16ms。

【另解】分组交换的传输过程类似于流水线的方式, 因此本题也可采用流水线的思路。在连续传输的过程中, 每个存储转发设备在同一时刻发送不同的分组, 这类似于不同的部件在同一时刻执行不同的指令。所有链路的数据传输速率相同, 表示各流水段的时间相同, 设为 r , 最短路径有 3 段链路, 则传输 m 个分组需要的时间 $t = 3r + (m-1)r$ 。也就是说, 第一个分组从流水线中流出所需的时间为 $3r$, 当第一个分组从流水线中流出后, 每隔时间 r 就从流水线中流出一个分组。求得 $r = 0.08\text{ms}$, 因此 $t = 3r + (m-1)r = 3 \times 0.08 + (1000-1) \times 0.08 = 80.16\text{ms}$ 。

15. D

传输图为: 甲——路由器——乙。

在题中没有明确说明的情况下, 不考虑排队时延和处理时延, 只考虑发送时延和传播时延, 本题中忽略传播时延, 因此只针对报文交换和分组交换计算发送时延。

计算报文交换的发送时延。报文交换直接传输信息, 其发送时延是每个节点转发报文的时间。而对于每个节点, 均有发送时延 $T = 8\text{Mb} \div 10\text{Mb/s} = 0.8\text{s}$, 因为数据从甲发出, 又被路由器转发 1 次, 因此共有 2 个发送时延, 所以总发送时延为 1.6s, 即报文交换的总时延为 1.6s。

计算分组交换的发送时延。简单画出前 3 个分组的发送时间示意图, 如下所示。



时刻 0: 甲开始发送分组 1。时刻 r : 路由器开始发送分组 1, 甲开始发送分组 2。时刻 $2r$: 分组 1 到达, 路由器开始发送分组 2, 甲开始发送分组 3……可以看出, 分组 1 到达乙所需的时间

为 $2r$ ，当分组 1 到达后，每隔时间 r 就有一个分组到达。参考 2010 年真题的流水线思路，甲和乙通过一个路由器相连，也就是 2 个流水段，两段链路的数据传输速率相同，表示流水段的时间相同，即 $r = 10\text{kb} \div 10\text{Mb/s} = 1\text{ms}$ ，则传输 m 个分组所需的时间 $t = 2r + (m - 1)r$ ，因为忽略分组头开销，分组数 $m = 8\text{Mb} \div 10\text{kb} = 800$ ，所以得出总发送时延 $t = 2 + (800 - 1) \times 1 = 801\text{ms}$ 。

16. D

文件大小为 1MB，分组长度为 1000B，分组数量为 $1\text{MB} \div 1000\text{B} = 1000$ ，一个分组从 H1 到 H2 所需的时间 = H1 的发送时延 t_1 + H1 到路由器的传播时延 t_2 + 路由器的发送时延 t_3 + 路由器到 H2 的传播时延 t_4 ，其中 $t_1 = t_3 = 1000\text{B} \div 100\text{Mb/s} = 0.08\text{ms}$ ， $t_2 = t_4 = 1000\text{b} \div 100\text{Mb/s} = 0.01\text{ms}$ 。因此，一个分组从 H1 到 H2 所需的时间为 $(0.08 + 0.01) \times 2 = 0.18\text{ms}$ ，H1 发送前 999 个分组所需的时间为 $999t_1 = 79.92\text{ms}$ ，总时间等于发送前 999 个分组的时间加上最后一个分组从 H1 到 H2 的时间，即所需的时间至少为 $79.92 + 0.18 = 80.10\text{ms}$ 。

读者可以思考：若 H1 和 H2 之间有 2 个路由器，则所需的时间至少是多少？

17. B

从 H1 发出的数据共有三条路径可到达 H2，设每个数据段等长且等于 10Mb，现分析数据全部从 100Mb/s 和 1Mb/s 链路通过的吞吐量，数据全部从 1000Mb/s 链路通过的情况和 100Mb/s 链路的类似，不做单独分析。设数据全部从 100Mb/s 链路通过，前两个路由器的转发时延都是 $10\text{Mb} \div 100\text{Mb/s} = 0.1\text{s}$ ，第三个路由器的转发时延为 1s，H2 每隔 1s 收到一个 10Mb 的数据段，吞吐量约为 10Mb/s。设数据全部从 1Mb/s 链路通过，则第一个路由器的转发时延为 $10\text{Mb} \div 1\text{Mb/s} = 10\text{s}$ ，第三个路由器的转发时延为 $10\text{Mb} \div 10\text{Mb/s} = 1\text{s}$ ，H2 每隔 10s 收到一个 10Mb 的数据段，吞吐量约为 1Mb/s。因此，H1 到 H2 的最大吞吐量约为 10Mb/s，选项 B 正确。综上所述，可得出结论：一条由多段链路组成的信道，其带宽（最大数据传输速率）取决于带宽最小的那段链路。

二、综合应用题

01. 【解答】

设 D 是分组数据的大小，需要的分组数量 $= 10^6/D$ ，开销 $= 100N$ （被丢弃分组的首部也已计入开销），因此“开销 + 丢失” $= 100 \times 10^6/D + D$ 。

当 $D = 1000$ 时，“开销 + 丢失” $= 100 \times 10^6/1000 + 1000 = 101000\text{B}$ 。

当 $D = 20000$ 时，“开销 + 丢失” $= 100 \times 10^6/20000 + 20000 = 25000\text{B}$ 。

设“开销 + 丢失”字节总数量为 y ， $y = 10^8/D + D$ ，求微分有 $dy/dD = 1 - 10^8/D^2$ 。

当 $D = 10^4$ 时， $dy/dD = 0$ ，所以分组数据大小的最佳值是 10000B。

02. 【解答】

传播时延 $= 2 \times 10^3\text{m} / (2 \times 10^8\text{m/s}) = 10^{-5}\text{s} = 10\mu\text{s}$ 。

1) 分组大小为 100B:

假设带宽大小为 x ，要使传播时延等于发送时延，带宽

$$x = 100\text{B} / 10\mu\text{s} = 10\text{MB/s} = 80\text{Mb/s}$$

2) 分组大小为 512B:

假设带宽大小为 y ，要使传播时延等于发送时延，带宽

$$y = 512\text{B} / 10\mu\text{s} = 51.2\text{MB/s} = 409.6\text{Mb/s}$$

因此，带宽应分别等于 80Mb/s 和 409.6Mb/s。

03. 【解答】

若网络容易丢失分组, 则对每个分组逐一进行确认较好, 此时仅重传丢失的分组。另一方面, 若网络高度可靠, 则在不发生差错的情况下, 仅在整个文件传送的结尾发送一次确认, 以减少确认次数, 进而节省带宽。不过, 即使只有单个分组丢失, 也要重传整个文件。

1.2 计算机网络体系结构与参考模型

1.2.1 计算机网络分层结构

命题追踪 ▶ 网络体系结构的定义 (2010)

计算机网络的各层及其协议的集合称为网络的体系结构 (Architecture)。换言之, 计算机网络的体系结构就是这个计算机网络及其所应完成的功能的精确定义。需要强调的是, 这些功能究竟是用何种硬件或软件完成的, 是一个遵循这种体系结构的实现 (Implementation) 问题。体系结构是抽象的, 而实现则是具体的, 是真正在运行的计算机硬件和软件。计算机网络体系结构通常都具有可分层的特性, 它将复杂的大系统分成若干较容易实现的层次。

分层的基本原则如下:

- 1) 每层都实现一种相对独立的功能, 降低大系统的复杂度。
- 2) 各层之间的接口自然清晰, 易于理解, 相互交流尽可能少。
- 3) 各层功能的精确定义独立于具体的实现方法, 可以采用最合适的技术来实现。
- 4) 保持下层对上层的独立性, 上层单向使用下层提供的服务。
- 5) 整个分层结构应能促进标准化工作。

在网络分层结构中, 第 n 层的活动元素通常称为第 n 层实体。具体来说, 实体指任何可发送或接收信息的硬件或软件进程, 通常是某个特定的软件模块。不同机器上的同一层称为对等层, 同一层的实体称为对等实体。第 n 层向第 $n+1$ 层提供的服务包括在其以下各层提供的服务。第 n 层的实体称为服务提供者, 服务提供者上一层的实体称为服务用户。

协议数据单元 (PDU): 对等层之间传送的数据单位。第 n 层的 PDU 记为 n -PDU。各层的 PDU 都分为服务数据单元和协议控制信息两部分。

服务数据单元 (SDU): 层与层之间交换的数据单位。第 n 层的 SDU 记为 n -SDU。

协议控制信息 (PCI): 控制协议操作的信息。第 n 层的 PCI 记为 n -PCI。

每层的协议数据单元都有一个通俗的名称, 如物理层的 PDU 称为比特流, 数据链路层的 PDU 称为帧, 网络层的 PDU 称为分组, 传输层的 PDU 称为报文段。

当在各层之间传输数据时, 将从第 $n+1$ 层收到的 PDU 作为第 n 层的 SDU, 加上第 n 层的 PCI, 就封装成了第 n 层的 PDU, 交给第 $n-1$ 层后作为 SDU 发送, 接收方接收时做相反的处理, 因此可知三者的关系为 n -SDU + n -PCI = n -PDU = $(n-1)$ -SDU, 网络各层数据单元的联系如图 1.7 所示。

具体地, 层次结构的含义包括如下几方面:

- 1) 第 n 层的实体不仅要使用第 $n-1$ 层的服务来实现自身定义的功能, 还要向第 $n+1$ 层提供本层的服务, 该服务是第 n 层及其下面各层提供的服务总和。
- 2) 最低层只提供服务, 是整个层次结构的基础; 最高层面向用户提供服务。
- 3) 上一层只能通过相邻层间的接口使用下一层的服务, 而不能调用其他层的服务。
- 4) 通信时, 对等层在逻辑上有一个直接信道, 表现为能直接将信息传送到对方。

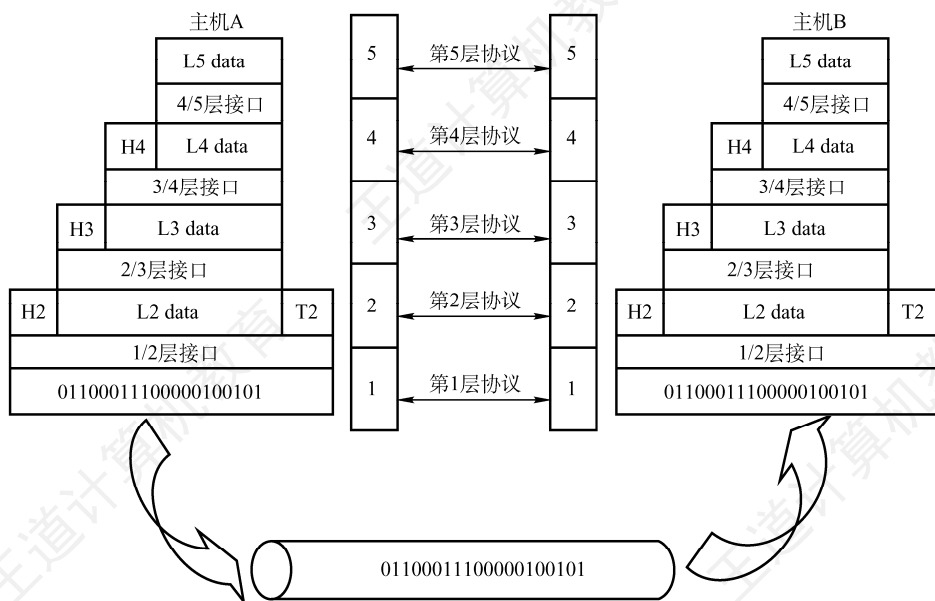


图 1.7 网络各层数据单元的联系

1.2.2 计算机网络协议、接口、服务的概念

1. 协议

要在网络中做到有条不紊地交换数据，就必须遵循一些事先约定好的规则，其规定了所交换数据的格式及有关的同步问题。为了在网络中进行数据交换而建立的这些规则、标准或约定称为网络协议（Network Protocol），是控制在对等实体之间进行通信的规则集合，是水平的。不对等实体之间是没有协议的，如用 TCP/IP 栈通信的两个节点 A 和节点 B，节点 A 的传输层和节点 B 的传输层之间存在协议，但节点 A 的传输层和节点 B 的网络层之间不存在协议。

协议由语法、语义和同步三部分组成。

命题追踪

同步的定义（2020）

- 1) 语法。数据与控制信息的格式。例如，TCP 报文段格式就是由 TCP 的语法定义的。
- 2) 语义。即需要发出何种控制信息、完成何种动作及做出何种应答。例如，在建立 TCP 连接时每次握手所执行的操作就是由 TCP 的语义定义的。
- 3) 同步（或时序）。执行各种操作的条件、时序关系等，即事件实现顺序的详细说明。例如，建立 TCP 连接的三次握手操作的时序关系就是由 TCP 的同步定义的。

2. 接口

同一节点内相邻两层的实体交换信息的逻辑接口称为服务访问点（Service Access Point, SAP）。每层只能在紧邻的层之间定义接口，而不能跨层定义接口。服务是通过 SAP 提供给上层使用的，第 n 层的 SAP 就是第 $n+1$ 层可以访问第 n 层服务的地方。

3. 服务

服务是指下层为紧邻的上层提供的功能调用，是垂直的。对等实体在协议的控制下，使得本层能为上层提供服务，但要实现本层协议，还需要使用下层提供的服务。

注意，协议和服务概念上是不一样的。首先，只有本层协议的实现才能保证向上一层提供服

务。本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议，即下面的协议对上层的服务用户是透明的。其次，协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。但是，服务是“垂直的”，即服务是由下层通过层间接口向上层提供的。另外，并非在一层内完成的全部功能都称为服务，只有那些能够被高一层实体“看得见”的功能才称为服务。

协议、接口、服务三者之间的关系如图 1.8 所示。

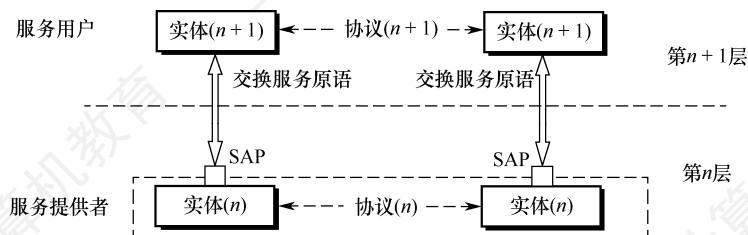


图 1.8 协议、接口、服务三者之间的关系

计算机网络提供的服务可按以下三种方式分类。

(1) 面向连接服务与无连接服务

在面向连接服务中，通信前双方必须先建立连接，分配相应的资源（如缓冲区），以保证通信能正常进行，传输结束后释放连接和占用的资源。因此这种服务可分为连接建立、数据传输和连接释放三个阶段。例如，TCP 就是一种面向连接服务的协议。

在无连接服务中，通信前双方不需要先建立连接，需要发送数据时可直接发送，将每个带有目的地址的包（报文分组）传送到线路上，由系统选定路线进行传输。这种服务常被描述为“尽最大努力交付”，是一种不可靠的服务。例如，IP、UDP 就是一种无连接服务的协议。

(2) 可靠服务和不可靠服务

可靠服务是指网络具有纠错、检错、应答机制，能保证数据正确、可靠地传送到目的地。不可靠服务是指网络只是尽量让数据正确、可靠地传送到目的地，是一种尽力而为的服务。

对于提供不可靠服务的网络，其网络的正确性、可靠性要由应用或用户来保障。例如，用户收到信息后要判断信息的正确性，若不正确，则用户就要把出错信息报告给信息的发送者，以便发送者采取纠正措施。通过用户的这些措施，可将不可靠服务变成可靠服务。

(3) 有应答服务和无应答服务

有应答服务是指接收方在收到数据后向发送方给出相应的应答，该应答由传输系统内部自动实现，而不由用户实现。发送的应答既可以是肯定应答，又可以是否定应答，通常在接收到的数据有错误时发送否定应答。例如，文件传输服务就是一种有应答服务。

无应答服务是指接收方收到数据后不自动给出应答。若需要应答，则由高层实现。例如，对于 WWW 服务，客户端收到服务器发送的页面文件后不给出应答。

1.2.3 ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型

1. OSI 参考模型

命题追踪

► OSI 参考模型低三层各层所包含的中继设备（2016）

国际标准化组织（ISO）提出的网络体系结构模型称为开放系统互连参考模型（OSI/RM），简称 OSI 参考模型。OSI 参考模型有 7 层，自下而上（第 1~7 层）依次为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。OSI 参考模型的层次结构如图 1.9 所示。

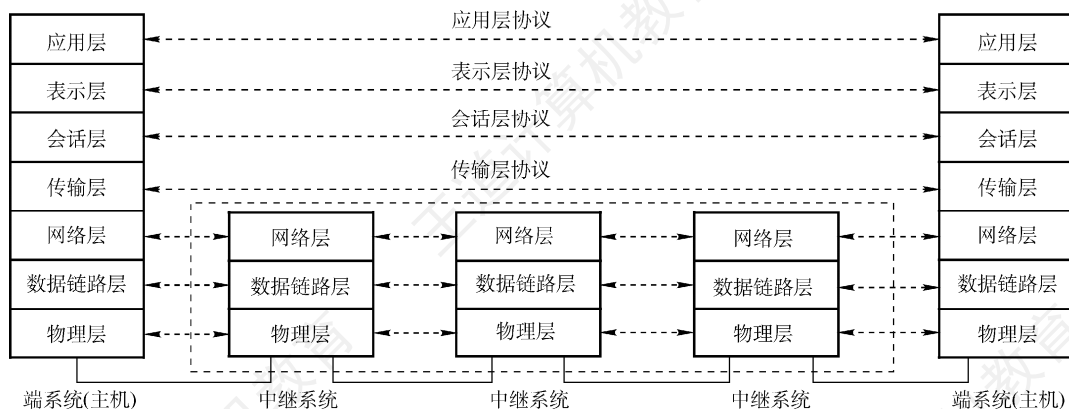


图 1.9 OSI 参考模型的层次结构

下面详述 OSI 参考模型各层的功能。

命题追踪 ▶ OSI 参考模型的层次结构（2013、2014、2017、2019）

（1）物理层（Physical Layer）

物理层的传输单位是比特，功能是在物理介质上为数据端设备透明地传输原始比特流。图 1.10 表示的是两个通信节点及它们之间的一段通信链路，物理层主要研究以下内容：



图 1.10 两个通信节点及它们之间的一段通信链路

- ① 通信链路与通信节点的连接需要一些电路接口，物理层规定了这些接口的一些参数，如机械形状和尺寸、引脚的数量和排列等，例如笔记本电脑上的网线接口。
- ② 物理层规定了通信链路上所传输的信号的意义和电气特征。例如，若规定信号 X 代表数字 0，则当节点传输 0 时就发出信号 X ，而当节点接收到信号 X 时就知道收到的是 0。

注意，传输信息所用的一些物理介质（如双绞线、光缆、无线信道等）并不在物理层协议之内，而在物理层协议下面。因此，有人将物理介质当作第 0 层。

（2）数据链路层（Data Link Layer）

命题追踪 ▶ OSI 参考模型的数据链路层的功能（2022）

数据链路层的传输单位是帧。两台主机之间的数据传输总是在一段一段的链路上进行的，这就需要使用专门的链路层协议。主要作用是加强物理层传输原始比特流的功能，将物理层提供的可能出错的物理连接改造为逻辑上无差错的数据链路。数据链路层将网络层交来的 IP 分组封装成帧，并且可靠地传输到相邻节点的网络层，实现节点之间的差错控制和流量控制的功能。

因为外界噪声的干扰，所以原始的物理连接在传输比特流时可能发生错误。如图 1.10 所示，节点 A 想向节点 B 传输数字 0，于是发出信号 X ；但在传输过程中受到干扰，信号 X 变成了信号 Y ，而信号 Y 又刚好代表 1，节点 B 接收到信号 Y 时，误以为节点 A 传送了数字 1，从而发生差错。差错控制可以检测出这些差错，然后将收到的错误信息丢弃。

如图 1.10 所示，在两个相邻节点之间传送数据时，节点 A 的发送速率可能比节点 B 的接收速率快，若不加以控制，则节点 B 就会丢弃很多来不及接收的正确数据，造成传输线路效率下降。流量控制可以协调两个节点的速率，使节点 A 的发送速率刚好是节点 B 的接收速率。

广播式网络在数据链路层还要处理新的问题,即如何控制对共享信道的访问。

(3) 网络层 (Network Layer)

网络层的传输单位是数据报。它关心的是通信子网的运行控制,主要任务是将网络层的协议数据单元(分组)从源主机传输到目的主机,为分组交换网上的不同主机提供通信服务。关键问题是对分组进行路由选择,并实现流量控制、拥塞控制、差错控制和网际互联等功能。网络层既提供有连接可靠的虚电路服务,又提供无连接不可靠的数据报服务。

注 意

无论是在哪一层传送的数据单元,都可以笼统地用“分组”来表示。

在如图 1.11 所示的某网络结构图中,当节点 A 向节点 B 传输一个分组时,既可经过边 a、c、g,也可经过边 b、h,有多条可以选择的路由,而网络层的作用是根据网络的情况,利用相应的路由算法计算出一条合适的路径,使这个分组可以顺利地到达节点 B。

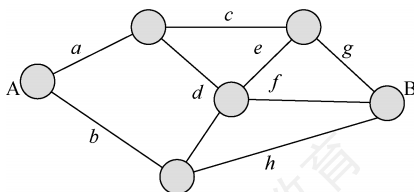


图 1.11 某网络结构图

流量控制与数据链路层的流量控制的含义一样,都是协调 A 的发送速率和 B 的接收速率。

若图 1.11 中的节点都来不及接收分组而丢弃大量分组,导致节点间无法正常通信,则网络处于拥塞状态。网络层要采取措施来缓解这种拥塞,这就是拥塞控制。

差错控制是通信节点之间约定的特定检错规则,接收方根据该规则检查接收到的分组是否出错,若出错,则能纠错就纠错,不能纠错就丢弃,确保向上层提交的数据都是无误的。

(4) 传输层 (Transport Layer)

命题追踪 ▶ OSI 参考模型的传输层的功能 (2009)

传输层也称运输层,负责主机中两个进程之间的通信,提供端到端的流量控制、差错控制、连接建立与释放、可靠传输管理等服务,传输层仅提供有连接可靠的服务。

数据链路层提供的是点到点通信,传输层提供的是端到端通信,两者不同。

通俗地说,点到点可理解为主机和主机之间的通信,一个点是指一个硬件地址或 IP 地址,网络中参与通信的主机是通过硬件地址或 IP 地址来标识的;端到端通信是指运行在不同主机内的两个进程之间的通信,一个进程由一个端口来标识,因此称为端到端通信。

通过传输层的屏蔽,高层用户看不到通信子网的交替和变化。因为一台主机可同时运行多个进程,所以传输层具有复用和分用的功能。复用是指多个应用层进程可同时使用下面传输层的服务,分用是指传输层将收到的信息分别交付给上面应用层中相应的进程。

(5) 会话层 (Session Layer)

命题追踪 ▶ OSI 参考模型的会话层的功能 (2019)

会话层允许不同主机上的各个进程之间进行会话。这种服务主要为表示层实体或用户进程建立连接,并在连接上有序地传输数据,这就是会话,也称建立同步 (SYN)。会话层负责管理主

机间的会话进程,包括建立、管理和终止进程间的会话。会话层包含一种称为检查点的机制来维持可靠会话,使通信会话在通信失效时从检查点继续恢复通信,即断点下载的原理。

(6) 表示层 (Presentation Layer)

命题追踪 ▶ OSI 参考模型的表示层的功能 (2013)

表示层主要处理在不同主机中交换信息的表示方式。不同机器采用的编码和表示方法不同,为了使不同表示方法的数据和信息之间能够互相交换,表示层采用抽象的标准方法定义数据结构,并采用标准的编码形式。此外,数据压缩、加密和解密也是表示层的功能。

(7) 应用层 (Application Layer)

应用层是 OSI 参考模型的最高层,是用户与网络的接口。应用层为特定类型的网络应用提供访问 OSI 参考模型环境的手段。用户的实际应用多种多样,这就要求应用层采用不同的应用协议来满足不同类型的应用要求,因此应用层是最复杂的一层,使用的协议也最多。

2. TCP/IP 模型

命题追踪 ▶ TCP/IP 模型的各层的顺序 (2021)

TCP/IP 模型从低到高依次为网络接口层(对应 OSI 参考模型的物理层和数据链路层)、网际层、传输层和应用层(对应 OSI 参考模型的会话层、表示层和应用层)。TCP/IP 因为得到广泛应用而成为事实上的国际标准。TCP/IP 模型的层次结构及各层的主要协议如图 1.12 所示。

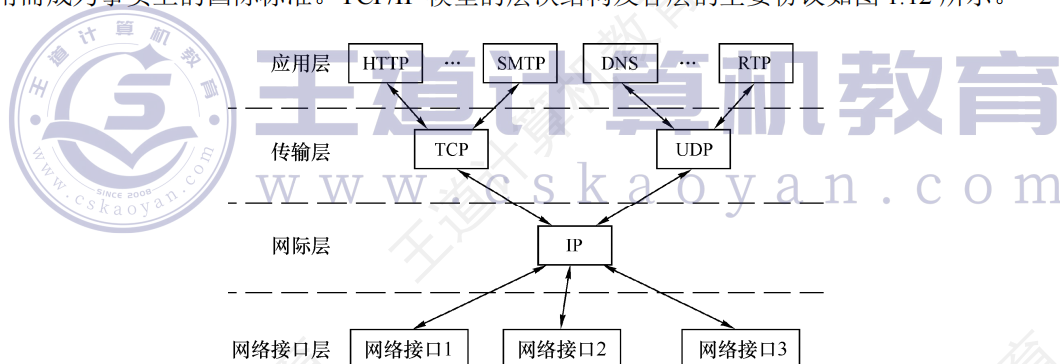


图 1.12 TCP/IP 模型的层次结构及各层的主要协议

网络接口层的功能类似于 OSI 参考模型的物理层和数据链路层,其作用是从主机或节点接收 IP 分组,并将它们发送到指定的物理网络上。但 TCP/IP 并未具体描述网络接口层的功能和协议,只是指出主机必须使用某种协议与网络连接,以便在其上传送 IP 分组。具体的物理网络既可是各种类型的局域网,如以太网、令牌环网等,又可是诸如电话网、ATM 等公共数据网络。

命题追踪 ▶ TCP/IP 模型的网际层的功能 (2011、2021)

网际层(主机-主机)是 TCP/IP 体系结构的关键部分,功能上它与 OSI 参考模型的网络层非常相似。网际层将分组发往任何网络,并为其独立地选择合适的路由,但不保证各个分组有序地到达,各个分组的有序和可靠交付由高层负责。网际层仅提供无连接不可靠的 IP,数据传输的单位是 IP 数据报。当前采用的 IP 是第 4 版,即 IPv4,它的下一版本是 IPv6。

传输层(应用-应用或进程-进程)的功能同样与 OSI 参考模型中的传输层类似,即使得发送端和目的端主机上的对等实体进行会话。传输层主要使用以下两种协议:

1) 传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP)。它是面向连接的,传输数据之前必

须先建立连接，能够提供可靠的交付。数据传输的单位是报文段。

- 2) 用户数据报协议 (User Datagram Protocol, UDP)。它是无连接的，不保证提供可靠的交付，只能提供“尽最大努力交付”。数据传输的单位是用户数据报。

应用层 (用户-用户) 包含所有的高层协议，如虚拟终端协议 (Telnet)、文件传输协议 (FTP)、域名解析服务 (DNS)、电子邮件协议 (SMTP) 和超文本传输协议 (HTTP)。

由图 1.12 可以看出，IP 是互联网中的核心协议；TCP/IP 可为各式各样的应用提供服务 (所谓 everything over IP)，TCP/IP 还允许 IP 在由各种网络构成的互联网上运行 (所谓 IP over everything)。因此，互联网才会发展到今天的规模。

3. TCP/IP 模型与 OSI 参考模型的比较

TCP/IP 模型与 OSI 参考模型有许多相似之处。

首先，二者都采取分层的体系结构，且分层的功能也大体相似。

其次，二者都是基于独立的协议栈的概念。

最后，二者都可解决异构网络的互联，实现不同厂家生产的计算机之间的通信。

TCP/IP 模型与 OSI 参考模型的层次对应关系如图 1.13 所示。

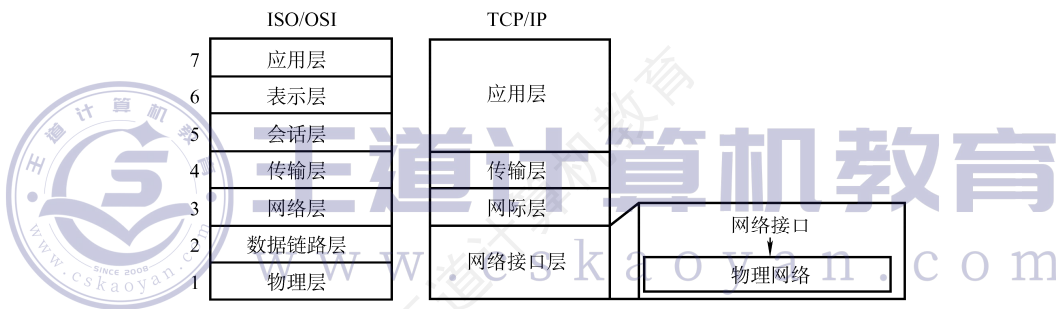


图 1.13 TCP/IP 模型与 OSI 参考模型的层次对应关系

两个模型除了具有这些基本的相似之处，也有很多差别。

第一，OSI 参考模型的最大贡献是精确定义了三个主要概念：服务、协议和接口，这与现代的面向对象程序设计思想非常吻合。而 TCP/IP 模型在这三个概念上没有明确区分。

第二，OSI 参考模型是 7 层模型，而 TCP/IP 模型是 4 层结构。TCP/IP 模型将 OSI 参考模型的表示层和会话层的功能合并到了应用层，还将数据链路层和物理层合并为网络接口层。

第三，OSI 参考模型先有模型，后有协议规范，通用性良好，适合描述各种网络。TCP/IP 模型正好相反，即先有协议栈，后建立模型，因此不适合任何其他的非 TCP/IP 网络。

第四，OSI 参考模型在网络层支持无连接和面向连接的通信，但在传输层仅有面向连接的通信。而 TCP/IP 模型认为可靠性是端到端的问题，因此它在网际层仅有一种无连接的通信模式，但传输层支持无连接和面向连接两种模式。这个不同点容易在考试中出现。

OSI 参考模型和 TCP/IP 模型都不是完美的，对二者的批评都很多。OSI 参考模型的设计者从一开始就试图建立一个全世界的计算机网络都要遵循的统一标准。从技术角度看，他们追求一种完美的理想状态，导致基于 OSI 参考模型的软件效率极低。OSI 参考模型缺乏市场与商业动力，结构复杂，运行效率低，这是它未能达到预期目标的重要原因。

学习计算机网络时，我们往往采取折中的办法，即综合 OSI 参考模型和 TCP/IP 模型的优点，采用一种如图 1.14 所示的只有 5 层协议的体系结构，本书也采用这种体系结构进行讨论。

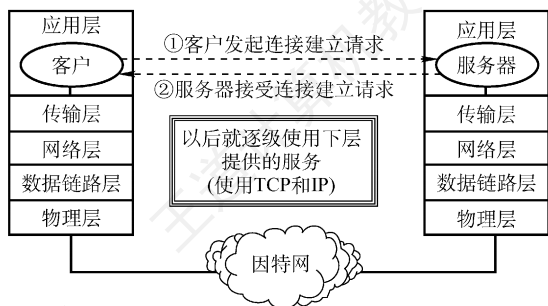


图 1.14 网络的 5 层协议体系结构模型

命题追踪**► 应用层 DNS 报文逐层封装的关系 (2021)**

最后简单介绍使用协议栈进行通信的数据传输过程。每个协议栈的顶端都是一个面向用户的接口，下面各层是为通信服务的协议。用户传输的数据通常是用户能够理解的自然语言，通过应用层将自然语言转化为用于通信的通信数据。通信数据到达传输层，作为传输层的服务数据单元（传输层 SDU），加上传输层的协议控制信息（传输层 PCI），组成传输层的 PDU；下放到网络层后，就成为网络层的 SDU，加上网络层的 PCI，又组成了网络层的 PDU；下放到数据链路层……就这样层层下放，层层包裹，最后形成的数据包通过通信线路传输，到达接收方节点协议栈，接收方逆向逐层地拆开“包裹”，然后将收到的数据提交给用户，如图 1.15 所示。

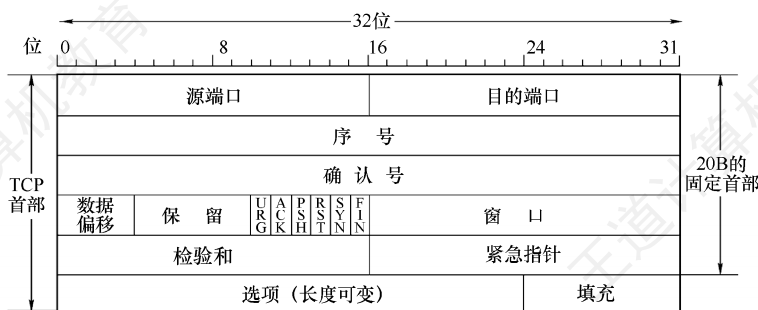


图 1.15 协议栈的通信过程示例

1.2.4 本节习题精选**单项选择题**

01. 下列选项中，不属于对网络模型进行分层的目标的是（ ）。
 - A. 提供标准语言
 - B. 定义功能执行的方法
 - C. 定义标准界面
 - D. 增加功能之间的独立性
02. 将用户数据分成一个个数据块传输的优点不包括（ ）。
 - A. 减少延迟时间
 - B. 提高错误控制效率
 - C. 使多个应用更公平地使用共享通信介质
 - D. 有效数据在协议数据单元（PDU）中所占比例更大

03. 协议是指在 () 之间进行通信的规则或约定。
- A. 同一节点的上下层 B. 不同节点
- C. 相邻实体 D. 不同节点对等实体
04. OSI 参考模型中的实体指的是 ()。
- A. 实现各层功能的规则 B. 上下层之间进行交互时所要的信息
- C. 各层中实现该层功能的软件或硬件 D. 同一节点中相邻两层相互作用的地方
05. 在 OSI 参考模型中, 第 n 层与它之上的第 $n+1$ 层的关系是 ()。
- A. 第 n 层为第 $n+1$ 层提供服务
- B. 第 $n+1$ 层为从第 n 层接收的报文添加一个报头
- C. 第 n 层使用第 $n+1$ 层提供的服务
- D. 第 n 层和第 $n+1$ 层相互没有影响
06. 下列关于计算机网络及其结构模型的说法中, 错误的是 ()。
- A. 世界上第一个计算机网络是 ARPAnet
- B. Internet 最早起源于 ARPAnet
- C. 国际标准化组织 (ISO) 设计出了 OSI/RM 参考模型, 即实际执行的标准
- D. TCP/IP 模型分为 4 个层次
07. () 是计算机网络中 OSI 参考模型的 3 个主要概念。
- A. 服务、接口、协议 B. 结构、模型、交换
- C. 子网、层次、端口 D. 广域网、城域网、局域网
08. 下列关于网络协议三要素的描述中, 正确的是 ()。
- A. 数据格式、编码、信号电平 B. 数据格式、控制信息、速度匹配
- C. 语法、语义、同步 D. 编码、控制信息、同步
09. 释放 TCP 连接的四次挥手报文的先后关系, 属于网络协议三要素中的 ()。
- A. 语法 B. 时序 C. 语义 D. 服务
10. 下图是 TCP 报文段的首部格式, 它描述的是网络协议三要素中的 ()。

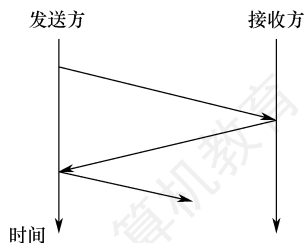


题 10 图 TCP 报文段的首部格式

- I. 语法 II. 语义 III. 时序 (同步)
- A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 III D. I、II 和 III
11. 下列关于 OSI 参考模型的描述中, 错误的是 ()。
- A. OSI 参考模型定义了开放系统的层次结构
- B. OSI 参考模型定义了各层所包括的可能的服务
- C. OSI 参考模型作为一个框架协调组织各层协议的制定

- D. OSI 参考模型定义了各层接口的实现方法
12. 负责将比特转换成电信号进行传输的层是 ()。
- A. 应用层 B. 网络层 C. 数据链路层 D. 物理层
13. 下列关于 OSI 参考模型的物理层功能的描述中, 错误的是 ()。
- A. 比特 0 和 1 使用何种电信号表示
B. 传输能否在两个方向上同时进行
C. 1 个比特持续多长时间
D. 避免快速发送方“淹没”慢速接收方
14. OSI 参考模型中的数据链路层不具有 () 功能。
- A. 物理寻址 B. 流量控制 C. 差错检验 D. 拥塞控制
15. 下列能够最好地描述 OSI 参考模型的数据链路层功能的是 ()。
- A. 提供用户和网络的接口 B. 处理信号通过介质的传输
C. 控制报文通过网络的路由选择 D. 保证数据正确的顺序和完整性
16. 当数据由端系统 A 传送至端系统 B 时, 不参与数据封装工作的是 ()。
- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 表示层
17. 在 OSI 参考模型中, 实现端到端的应答、分组排序和流量控制功能的协议层是 ()。
- A. 会话层 B. 网络层 C. 传输层 D. 数据链路层
18. 在 ISO/OSI 参考模型中, 可同时提供无连接服务和面向连接服务的是 ()。
- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层
19. 在 OSI 参考模型中, 当两台计算机进行文件传输时, 为防止中间出现网络故障而重传整个文件的情况, 可通过在文件中插入同步点来解决, 这个动作发生在 ()。
- A. 表示层 B. 会话层 C. 网络层 D. 应用层
20. 数据的格式转换及压缩属于 OSI 参考模型中 () 的功能。
- A. 应用层 B. 表示层 C. 会话层 D. 传输层
21. OSI 参考模型中 () 通过设置检验点, 使通信双方在通信失效时可从检验点恢复通信。
- A. 传输层 B. 网络层 C. 表示层 D. 会话层
22. 下列说法中正确描述了 OSI 参考模型中数据的封装过程的是 ()。
- A. 数据链路层在分组上仅增加了源物理地址和目的物理地址
B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组, 并增加第三层的地址和控制信息
C. 传输层将数据流封装成数据帧, 并增加可靠性和流控制信息
D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段, 并增加相应的源和目的端口信息
23. 在 OSI 参考模型中, 提供流量控制功能的层是第 (①) 层; 提供建立、维护和拆除端到端的连接的层是 (②); 为数据分组提供在网络中路由的功能的是 (③); 传输层提供 (④) 的数据传送; 为网络层实体提供数据发送和接收功能及过程的是 (⑤)。
- ① A. 1、2、3 B. 2、3、4 C. 3、4、5 D. 4、5、6
② A. 物理层 B. 数据链路层 C. 会话层 D. 传输层
③ A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层
④ A. 主机进程之间 B. 网络之间
C. 数据链路之间 D. 物理线路之间
⑤ A. 物理层 B. 数据链路层 C. 会话层 D. 传输层
24. 在 OSI 参考模型中, () 利用通信子网提供的服务实现两个进程之间的端到端通信。

- A. 网络层 B. 传输层 C. 会话层 D. 表示层
25. 互联网采用的核心技术是 ()。
- A. TCP/IP B. 局域网技术 C. 远程通信技术 D. 光纤技术
26. 在 TCP/IP 模型中, () 处理关于可靠性、流量控制和错误校正等问题。
- A. 网络接口层 B. 网际层 C. 传输层 D. 应用层
27. 上下相邻层实体之间的接口称为服务访问点, 应用层的服务访问点也称 ()。
- A. 用户接口 B. 网卡接口 C. IP 地址 D. MAC 地址
28. 在 OSI 参考模型中, 各层都有差错控制过程, 指出以下每种差错发生在哪些层中。噪声使传输链路上的一个 0 变成 1 或一个 1 变成 0 (①)。收到一个序号错误的目的帧 (②)。一台打印机正在打印, 突然收到一个错误指令要打印头回到本行的开始位置 (③)。
- ① A. 物理层 B. 网络层 C. 数据链路层 D. 会话层
- ② A. 物理层 B. 网络层 C. 数据链路层 D. 会话层
- ③ A. 物理层 B. 网络层 C. 应用层 D. 会话层
29. 【2009 统考真题】在 OSI 参考模型中, 自下而上第一个提供端到端服务的层是 ()。
- A. 数据链路层 B. 传输层 C. 会话层 D. 应用层
30. 【2010 统考真题】下列选项中不属于网络体系结构所描述的内容是 ()。
- A. 网络的层次 B. 每层使用的协议
- C. 协议的内部实现细节 D. 每层必须完成的功能
31. 【2013 统考真题】在 OSI 参考模型中, 功能需由应用层的相邻层实现的是 ()。
- A. 对话管理 B. 数据格式转换 C. 路由选择 D. 可靠数据传输
32. 【2014 统考真题】在 OSI 参考模型中, 直接为会话层提供服务的是 ()。
- A. 应用层 B. 表示层 C. 传输层 D. 网络层
33. 【2016 统考真题】在 OSI 参考模型中, 路由器、交换机 (Switch)、集线器 (Hub) 实现的最高功能层分别是 ()。
- A. 2、2、1 B. 2、2、2 C. 3、2、1 D. 3、2、2
34. 【2017 统考真题】假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据 (无拆分), 除物理层和应用层外, 其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销, 则应用层的数据传输效率约为 ()。
- A. 80% B. 83% C. 87% D. 91%
35. 【2019 统考真题】OSI 参考模型的第 5 层 (自下而上) 完成的主要功能是 ()。
- A. 差错控制 B. 路由选择 C. 会话管理 D. 数据表示转换
36. 【2020 统考真题】下图描述的协议要素是 ()。



- I. 语法 II. 语义 III. 时序
- A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 III D. I、II 和 III

37. 【2021 统考真题】在 TCP/IP 模型中, 由传输层相邻的下一层实现的主要功能是 ()。
- A. 对话管理 B. 路由选择
C. 端到端报文段传输 D. 节点到节点流量控制
38. 【2022 统考真题】在 ISO/OSI 参考模型中, 实现两个相邻节点间流量控制功能的是 ()。
- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层

1.2.5 答案与解析

单项选择题

01. B

分层属于计算机网络体系结构的范畴, 选项 A、C 和 D 均是网络模型分层的目的, 而分层的目的不包括定义功能执行的具体方法。

02. D

将用户数据分成一个个数据块传输, 因为每块均需加入控制信息, 所以实际上会使有效数据在 PDU 中所占的比例更小。其他各项均为其优点。

03. D

协议是为对等层实体之间进行逻辑通信而定义的规则的集合。

04. C

实体是指每一层中实现该层功能的软件或硬件, 可以是程序、模块、子程序或设备。

05. A

服务是指下层为紧邻的上层提供的功能调用, 每层只能调用紧邻下层提供的服务(通过服务访问点), 而不能跨层调用。

06. C

ISO 设计了开放系统互连参考模型 (OSI/RM), 但实际执行的通用标准是 TCP/IP 标准。

07. A

计算机网络要做到有条不紊地交换数据, 就必须遵守一些事先约定的原则, 这些原则就是协议。在协议的控制下, 两个对等实体之间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议, 还要使用下一层提供的服务, 而提供服务就是交换信息, 交换信息就需要通过接口, 所以说服务、接口、协议是 OSI 参考模型的 3 个主要概念。

08. C

描述网络协议的三要素是语法、语义和同步。

09. B

网络协议三要素中的时序(或称同步)定义了通信双方的时序关系, TCP 通信双方通过“四次挥手”释放连接, 它规定发送 FIN、ACK、FIN 和 ACK 报文的先后顺序。

10. A

网络协议三要素中的语法定义所交换信息的格式, 因此 TCP 首部格式体现了语法的要素。

11. D

OSI 参考模型不仅划分了层次结构, 还定义了各层可能提供的服务, 但并未规定协议的具体实现, 而是描述了一些概念和原则, 用来协调和组织各层所用的协议。OSI 参考模型并未定义各层接口的实现方法, 而把具体的实现细节留给了各个协议和标准, 选项 D 错误。

12. D

物理层为数据链路层提供二进制流的传输服务, 涉及信号的编码、解码和同步等, 选项 D 正确。

13. D

避免快速发送方“淹没”慢速接收方，描述的是流量控制的作用，属于数据链路层或传输层的功能。物理层只负责透明地传送比特流，不涉及流量控制的功能，选项 D 错误。

14. D

数据链路层在不可靠的物理介质上提供可靠的传输，作用包括物理寻址、组帧、流量控制、差错检验、数据重发等。网络层和传输层才具有拥塞控制的功能。

15. D

OSI 参考模型的数据链路层向上提供可靠的传输服务，在差错检测的基础上，增加了帧编号、确认和重传机制，因此保证了数据正确的顺序和完整性。选项 A 是应用层的功能，选项 B 是物理层的功能，选项 C 是网络层的功能。学习 3.1 节后，对本题的理解将更深刻。

16. A

物理层以 0、1 比特流的形式透明地传输数据链路层提交的帧。网络层和表示层都为上层提交的数据加上首部，数据链路层为上层提交的数据加上首部和尾部，然后提交给下一层。物理层不存在下一层，自然也就不需要封装。

17. C

只有传输层及以上各层的通信才能称为端到端，选项 B、D 错。会话层管理不同主机间进程的对话，而传输层实现应答、分组排序和流量控制功能。

18. C

本题容易误选 D。ISO/OSI 参考模型在网络层支持无连接和面向连接的通信，但在传输层仅支持面向连接的通信；TCP/IP 模型在网络层仅有无连接的通信，而在传输层支持无连接和面向连接的通信。两类协议栈的区别是联考的考点，而这个区别是常考点。

19. B

在 OSI 参考模型中，会话层的两个主要服务是会话管理和同步。会话层使用检验点使通信会话在通信失效时从检验点继续恢复通信，实现数据同步。

20. B

OSI 参考模型表示层的功能有数据解密与加密、压缩、格式转换等。

21. D

会话层的主要功能是建立、管理和终止进程间的会话，以及使用检查点（或称检验点）使会话在通信失效时从检验点继续恢复通信，实现数据同步。

22. B

数据链路层在分组上除增加源和目的物理地址外，也增加控制信息；传输层的 PDU 不称为帧；表示层不负责将高层协议产生的数据分割成数据段，负责增加相应源和目的端口信息的应是传输层。选项 B 正确描述了 OSI 参考模型中数据的封装过程，数据经过网络层后，只是增加了第三层 PCI。

23. ①B、②D、③C、④A、⑤B

在计算机网络中，流量控制指的是通过限制发送方发出的数据流量，使得其发送速率不超过接收方接收速率的一种技术。流量控制功能可存在于数据链路层及其之上的各层中。目前提供流量控制功能的主要是数据链路层、网络层和传输层。不过，各层的流量控制对象不一样，各层的流量控制功能是在各层实体之间进行的。

在 OSI 参考模型中，物理层实现比特流在传输介质上的透明传输；数据链路层将有差错的物理线路变成无差错的数据链路，实现相邻节点之间即点到点的数据传输。网络层的主要功能是路

由选择、拥塞控制和网际互联等,实现主机到主机的通信;传输层实现主机的进程之间即端到端的数据传输。

下一层为上一层提供服务,而网络层的下一层是数据链路层,所以为网络层实体提供数据发送和接收功能及过程的是数据链路层。

24. B

在 OSI 参考模型中,数据链路层提供链路上相邻节点之间的逻辑通信,网络层提供主机之间的逻辑通信,传输层在运行于不同主机上的进程之间(端到端)提供逻辑通信。

25. A

协议是网络上计算机之间进行信息交换和资源共享时共同遵守的约定,没有协议的存在,网络的作用也就无从谈起。在互联网中应用的网络协议是采用分组交换技术的 TCP/IP,它是互联网的核心技术。

26. C

TCP/IP 模型的传输层提供端到端的通信,并且负责差错控制和流量控制,可以提供可靠的面向连接服务或不可靠的无连接服务。

27. A

在同一系统中相邻两层的实体交换信息的逻辑接口称为服务访问点(SAP), N 层的 SAP 是 $N+1$ 层可以访问 N 层服务的地方。SAP 用于区分不同的服务类型。在 5 层体系结构中,数据链路层的服务访问点为帧的“类型”字段,网络层的服务访问点为 IP 数据报的“协议”字段,传输层的服务访问点为“端口号”字段,应用层的服务访问点为“用户接口”。

28. A、C、C

1) 物理层。物理层负责正确、透明地传输比特流(0,1)。

2) 数据链路层。数据链路层的 PDU 称为帧,帧的差错检测是数据链路层的功能。

3) 应用层。打印机是向用户提供服务的,运行的是应用层的程序。

29. B

传输层提供应用进程之间的逻辑通信(通过端口号),即端到端的通信。数据链路层负责相邻节点之间的通信,这个节点包括交换机和路由器等数据通信设备,且这些设备不能称为端系统。网络层负责主机到主机的逻辑通信。因此,答案为选项 B。

30. C

计算机网络的各层及其协议的集合称为体系结构,分层就涉及对各层功能的划分,因此选项 A、B、D 正确。体系结构是抽象的,它不包括各层协议的具体实现细节。在讲解网络层次时,仅涉及各层的协议和功能,而内部实现细节没有提及。内部实现细节是由具体设备厂家确定的。

31. B

在 OSI 参考模型中,应用层的相邻层是表示层,它是 OSI 参考模型七层协议的第六层。表示层的功能是表示出用户看得懂的数据格式,实现与数据表示有关的功能。主要完成数据字符集的转换、数据格式化及文本压缩、数据加密和解密等工作。

32. C

直接为会话层提供服务的是会话层的下一层,即传输层,答案为选项 C。

33. C

集线器是一个多端口的中继器,工作在物理层。以太网交换机是一个多端口的网桥,工作在数据链路层。路由器是网络层设备,实现网络模型的下三层,即物理层、数据链路层和网络层。题中,路由器、交换机和集线器实现的最高功能层分别是 OSI 参考模型中的网络层(第 3 层)、

数据链路层（第 2 层）和物理层（第 1 层）。

34. A

OSI 参考模型共 7 层，除去物理层和应用层，剩 5 层。它们向 PDU 引入 $20B \times 5 = 100B$ 的额外开销。应用层是最高层，因此其数据传输效率为 $400B/500B = 80\%$ 。

35. C

OSI 参考模型自下而上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。第 5 层为会话层，它的主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信（对话），即负责建立、管理和终止应用程序之间的会话，这也是会话层得名的原因。

36. C

协议由语法、语义和时序（也称同步）三部分组成。语法规定了通信双方彼此“如何讲”，即规定了传输数据的格式。语义规定了通信双方彼此“讲什么”，即规定了所要完成的功能，如通信双方要发出什么控制信息、执行的动作和返回的应答。时序规定了信息交流的次序。由图可知发送方与接收方依次交换信息，体现了协议三要素中的时序要素。

37. B

TCP/IP 模型中与传输层相邻的下一层是网际层。TCP/IP 的网际层使用一种尽力而为的服务，它将分组发往任何网络，并为其独立选择合适的路由，但不保证各个分组有序到达，选项 B 正确。TCP/IP 认为可靠性是端到端的问题（传输层的功能），因此它在网际层仅有无连接、不可靠的通信模式，无法完成节点到节点的流量控制（OSI 参考模型的网络层具有该功能）。端到端的报文段传输为传输层的功能。对话管理在 TCP/IP 模型中属于应用层的功能。选项 A、C 和 D 错误。

38. B

在 OSI 参考模型中，数据链路层、网络层、传输层都具有流量控制功能，数据链路层是相邻节点之间的流量控制，网络层是整个网络中的流量控制，传输层是端到端的流量控制。

1.3 本章小结及疑难点

1. 互联网使用的 IP 是无连接的，因此其传输是不可靠的。这样容易使人们感到互联网很不可靠。为什么当初不把互联网的传输设计为可靠的呢？

传统电信网的主要用途是电话通信，并且普通电话机不是智能的，因此电信公司必须花费巨大的代价将电信网设计得非常可靠，以保证用户的通信质量。

数据的传送显然必须可靠。当初设计 ARPAnet 时，很重要的讨论内容之一是“谁应当负责数据传输的可靠性？”一种意见是主张像电信网那样，由通信网络负责数据传输的可靠性（因为电信网的发展史及技术水平已经证明，人们可将网络设计得相当可靠）。另一种意见则主张由用户主机负责数据传输的可靠性，理由是这样可使计算机网络便宜、灵活。

计算机网络的先驱认为，计算机网络和电信网的一个重大区别是终端设备的性能差别很大。于是，他们采用了“端到端的可靠传输”策略，即在传输层使用面向连接的 TCP，这样既能使网络部分价格便宜且灵活可靠，又能保证端到端的可靠传输。

2. 端到端通信和点到点通信有什么区别？

本质上说，由物理层、数据链路层和网络层组成的通信子网为网络环境中的主机提供点到点的服务，而传输层为网络中的主机提供端到端的通信。

点到点通信只提供一台主机到另一台主机之间的通信，不涉及程序或进程的概念。点到点通

信并不清楚源主机与目的主机之间是哪两个进程正在通信，这些工作都由传输层来完成。

端到端通信建立在点到点通信的基础上，由一段段点到点通信信道构成，以完成应用程序（进程）之间的通信。“端”是指用户程序的端口，端口号标识了应用层中的不同进程。

3. 如何理解传输速率和传播速率？

传输速率是指主机或路由器在数字信道上发送数据的速率，也称数据率或比特率，单位是比特/秒（b/s），或千比特/秒（kb/s）、兆比特/秒（Mb/s）、吉比特/秒（Gb/s）等。

注意

在通信领域中表示速率时， $k = 10^3$ ， $M = 10^6$ ， $G = 10^9$ ， $T = 10^{12}$ 。表示存储容量或文件大小时， $K = 2^{10} = 1024$ ， $M = 2^{20}$ ， $G = 2^{30}$ ， $T = 2^{40}$ ，这与通信领域中的表示方式不同。

传播速率是指电磁波在信道中传播的速率，单位是米/秒（m/s）或千米/秒（km/s）。

在图 1.16 中，假定链路的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，这相当于电磁波在该介质中 $1 \mu\text{s}$ 可向前传播 200m。若链路带宽为 1Mb/s，则主机在 $1 \mu\text{s}$ 内可向链路发送 1 比特的数据。当 $t=0$ 时，开始向链路发送数据；当 $t=1 \mu\text{s}$ 时，信号传播到 200m 处，注入链路 1 比特；当 $t=2 \mu\text{s}$ 时，信号传播到 400m 处，注入链路共 2 比特；当 $t=3 \mu\text{s}$ 时，信号传播到 600m 处，注入链路共 3 比特。

从图 1.16 可以看出，在一段时间内链路中有多少比特取决于带宽（或传输速率），而 1 比特“跑”了多远取决于传播速率。

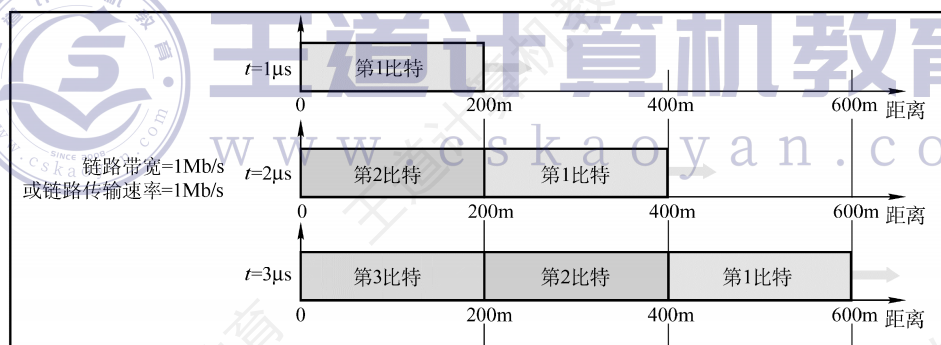


图 1.16 传输速率、带宽和传播速率三者的区别